

這是一套專為課堂設計的即時互動問答系統。學生只需掃描 QR Code，便能直接使用手機提問。老師端則可審核問題（也可以選擇所有提問直接公開，不審核），決定是否公開給所有人看。

市面上雖然已有類似的商用工具，但多半需要註冊帳號，也可能涉及使用者資料的蒐集。基於「免註冊、不留個資」的理念，我們開發了這套講座提問系統，使用老師自己的 Google Form 與 Google Sheet 作為資料傳遞與暫存工具，不需要另外申請平台帳號，也不必將學生的作答資料上傳至其他服務。

由於系統需要連接老師自己的 Google Form 與 Google Sheet，第一次使用時的設定步驟會稍多一些；不過，完成設定後，即可保留老師端、學生端及表單的相關連結。日後再次使用時，只需清除 Google Sheet 中原有的作答紀錄，就能重新開始一場新的課堂問答活動，不必再次進行繁瑣設定。

老師也可以事先將操作網址儲存在教室的公用電腦中。上課時不需要在公用電腦登入自己的 Google 帳號，只要透過個人手機開啟 Google Sheet 並清除舊資料，即可重複使用系統。如此一來，不僅操作方便，也能降低忘記登出帳號或個人資料外洩的風險。

Step0. Github 網址

說明與原始碼：<https://github.com/educatres/talkq>

網頁：<https://educatres.github.io/talkq/>



TalkQ 演講提問器

使用 Google Form 與 Google Sheet，建立免登入的現場提問工具

Google Form 欄位

請依序建立 12 個非必填欄位：

talk_id, event_type, question_id, nickname, question_text, submitter_allows_public, visibility, client_timestamp, actor_session_id, talk_title, default_publish_mode, extra_json

講師管理網址可寫入公開／隱藏事件，但沒有真正的登入驗證，請勿公開分享。

Step 1 | 演講與資料來源

演講名稱 *

例如：AI 與未來教育

Google Sheet 分享網址 *

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/.../edit?usp=sharing>

直接貼上分享網址即可，系統會自動分切 Sheet ID。

演講 ID *

talk_mrmpqtzi_261w4j133161

重新產生

同一份試算表可用不同演講 ID 保存多場活動。

工作表名稱 *

表單回應 1

新問題預設狀態

講師審核後才公開



gid (選填，CSV 備援使用)

例如 0

Google Form 網址或 formResponse URL *

<https://docs.google.com/forms/d/e/.../viewform>

Step 2 | 解析 Google Form entry ID

在 Google Form 選擇「預先填寫表單」，將每個欄位填入欄位名稱後取得連結，再貼到下方。

預填連結

貼上完整預填連結

解析 entry ID

顯示／隱藏欄位

Step 3 | 產生三組網址與 QR Code

產生連結

儲存設定

載入設定

Step 1. 建立 Google Form 表單

請先建立一個 Google Form 表單，並依序設定 12 個題目欄位。這些欄位將用來儲存每一張便條貼的內容、位置與座標資料。

欄位類型請注意：欄位皆設定為「簡答文字」；且都設定為**非必填**。

欄位依序為：`talk_id`, `event_type`, `question_id`, `nickname`, `question_text`, `submitter_allows_public`, `visibility`, `client_timestamp`, `actor_session_id`, `talk_title`, `default_publish_mode`, `extra_json`

The image shows a Google Form titled "TalkQ 演講提問". It contains five visible text input fields, each labeled with a variable name and followed by a horizontal line for text entry. The labels are: `talk_id`, `event_type`, `question_id`, `nickname`, and `question_text`. The form has a light purple border and a white background.

Step 2. 發布表單並複製作答者連結

Google Form 表單建立完成後，請點選右上角的「發布」。

接著依序選擇「複製作答者連結」，並將這個連結儲存起來，後續設定便條貼工具時會用到。



請在 Step 1 的欄位中貼上剛才複製並儲存的 Google Form 作答連結。

欄位名稱為：Google Form submit URL

貼上後，系統會使用這個連結作為便條貼資料送出的目標。

STEP 1

貼上 Google 設定

重產 class_id

class_id *

class_mrhj6edt_ilzy1gt5ass4

Google Sheet ID *

Google Form submit URL *

.../formResponse

Sheet 名稱

gid

表單回應 1

使用 CSV 讀取時填寫

Step 3. 建立回覆用 Google 試算表

回到 Google Form 表單頁面後，請點選上方的「回覆」。

接著依序點選「連結至試算表」→「建立新試算表」→「建立」。

建立完成後，Google Form 收到的每一筆資料，都會自動儲存在這份 Google 試算表中。

 便條貼 所有變更都已儲存到雲端硬碟



問題

回覆

設定

0 則回應

 [連結至試算表](#) 

沒有任何回覆。發布表單即可開始接受回覆。

選取回應目標位置 

☒ 建立新試算表

便條貼 (回覆)

[瞭解詳情](#)

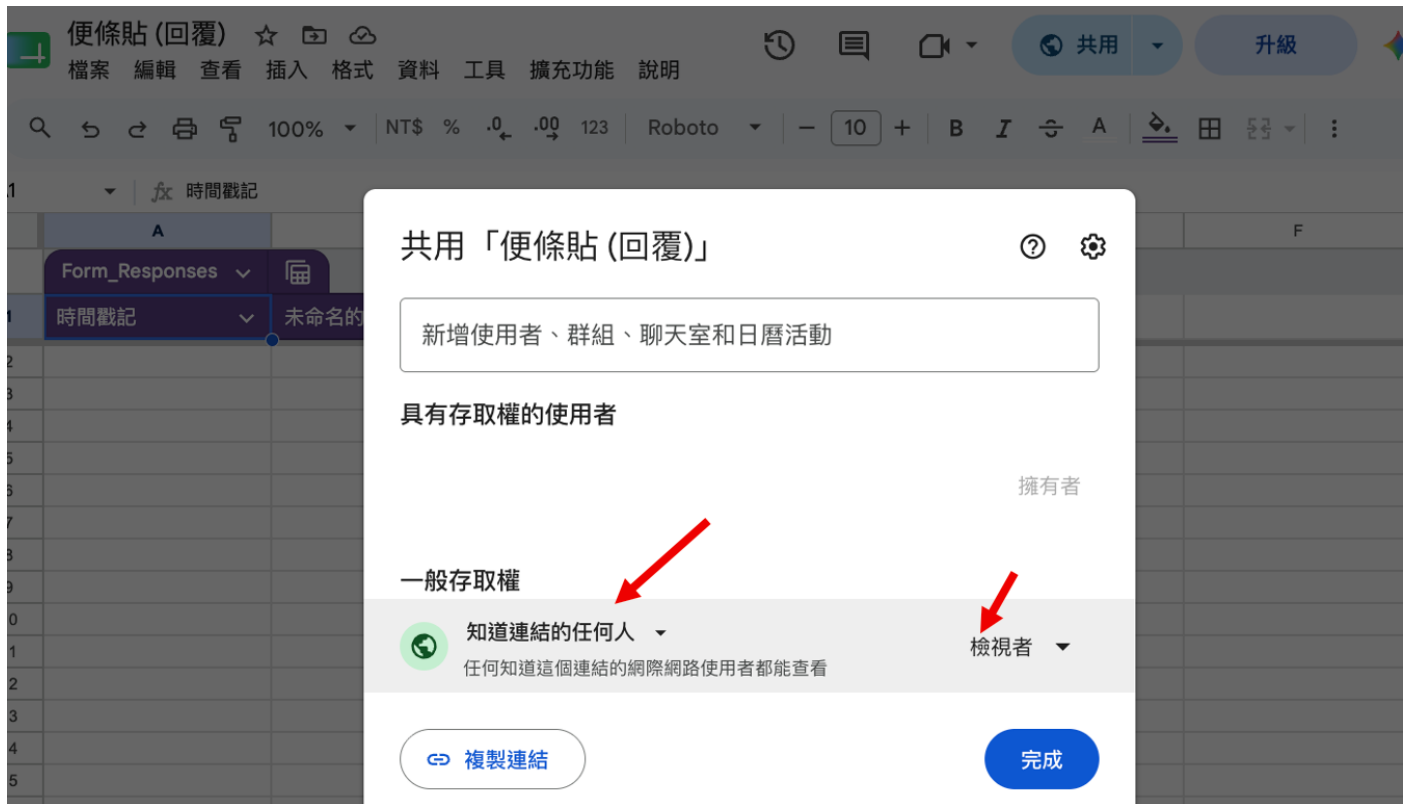
☐ 選取現有的試算表

取消

建立

設定 Google 試算表共用權限

打開剛剛建立的 Google 試算表後，請點選右上角的「共用」。接著將一般存取權限改為「知道連結的任何人」，並將角色設定為「檢視者」。設定完成後，這份試算表就可以被便條貼白板讀取，但其他使用者無法直接編輯試算表內容



複製 Google 試算表 ID

設定共用權限後，請按下「複製連結」。

複製到的試算表網址會類似以下格式：

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/試算表 ID/edit?usp=sharing>

Step 1 | 演講與資料來源

演講名稱 *

例如：AI 與未來教育

演講 ID *

talk_mrmpqtzi_261w4j133161

重新產生

同一份試算表可用不同演講 ID 保存多場活動。

新問題預設狀態

講師審核後才公開



Google Sheet 分享網址 *

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/.../edit?usp=sharing>

直接貼上分享網址即可，系統會自動分切 Sheet ID。

工作表名稱 *

表單回應 1

gid (選填，CSV 備援使用)

例如 0

Google Form 網址或 formResponse URL *

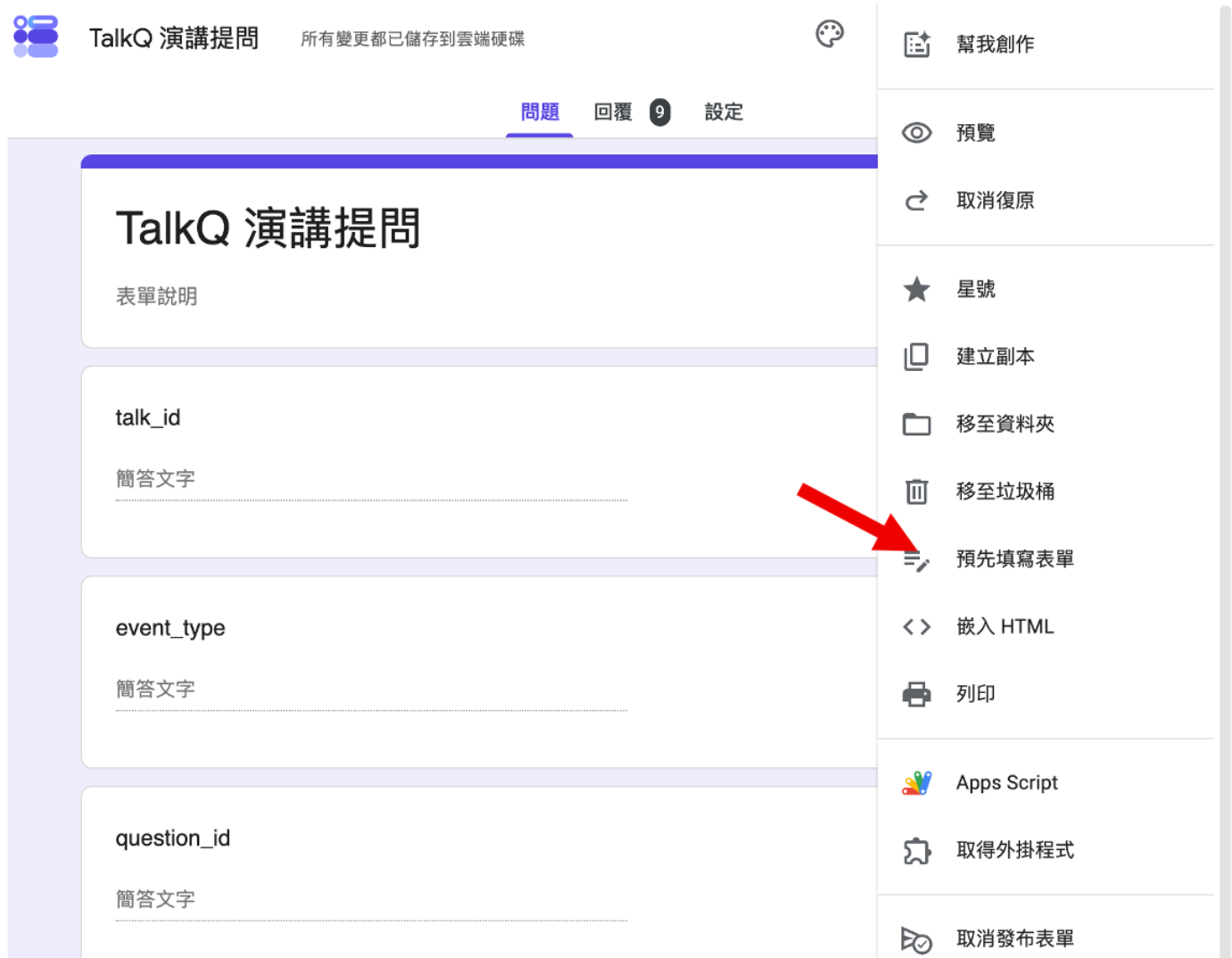
<https://docs.google.com/forms/d/e/.../viewform>



Step 4. 開啟「預先填寫表單」

回到 Google Form 表單頁面後，請點選右上角的「⋮」三個點按鈕。

接著在選單中點選「預先填寫表單」，進入表單欄位的預填設定頁面。



The screenshot shows the Google Forms editor interface. At the top, the title 'TalkQ 演講提問' is displayed, along with the status '所有變更都已儲存到雲端硬碟'. Below the title, there are tabs for '問題' (Questions), '回覆' (Responses), and '設定' (Settings). The '問題' tab is selected, showing three questions:

- Question 1: 'talk_id' with a text input field labeled '簡答文字'.
- Question 2: 'event_type' with a text input field labeled '簡答文字'.
- Question 3: 'question_id' with a text input field labeled '簡答文字'.

On the right side, the 'More options' menu is open, showing various actions. A red arrow points to the '預先填寫表單' (Pre-fill form) option.

More options menu items:

- 幫我創作 (Help me create)
- 預覽 (Preview)
- 取消復原 (Undo)
- 星號 (Star)
- 建立副本 (Duplicate)
- 移至資料夾 (Move to folder)
- 移至垃圾桶 (Move to trash)
- 預先填寫表單 (Pre-fill form) - highlighted by a red arrow
- 嵌入 HTML (Embed HTML)
- 列印 (Print)
- Apps Script
- 取得外掛程式 (Get add-on)
- 取消發布表單 (Unpublish form)

Step 5. 填入預先填寫欄位並取得連結

進入「預先填寫表單」頁面後，請依序將 **12** 個欄位名稱填入對應的欄位（直接複製欄位名稱）。

填寫完成後，點選頁面下方的「取得連結」，並將產生的連結複製下來。

這個連結後續會用來取得每個欄位對應的 **Google Form** 欄位編號。

TalkQ 演講提問	
talk_id	
talk_id	
event_type	
event_type	
question_id	
question_id	
nickname	
nickname	
question_text	
question_text	

自動帶入 entry ID

找到 Step 2 「解析 Google Form entry ID」。

將上一步複製的「預先填寫表單連結」貼入欄位中，接著點選「解析 entru ID」。

Step 2 | 解析 Google Form entry ID

在 Google Form 選擇「預先填寫表單」，將每個欄位填入欄位名稱後取得連結，再貼到下方。

預填連結

貼上完整預填連結

解析 entry ID

顯示／隱藏欄位

Step6. 點 產生連結

設定開會時間、並分享給與會者

註：完成設定後，日後不需要重新建立新的系統。只要保留以上三個連結，以及原本的 **Google Form** 與 **Google Sheet**；下次要發起新的課堂答題活動時，手動清除 **Google Sheet** 中的舊資料，即可重新使用，調查結果也會同步清空。

講座名稱 | 提問管理

查看全部提問，決定哪些問題公開顯示。

- 開啟提問頁
- 開啟公開清單

分享 QR Code

提問頁



公開清單



提問統計

全部	待審核	已公開	其他
4	0	2	2

最後更新：上午8:02:50

狀態

搜尋

排序

全部	▼	暱稱或問題關鍵字	最早優先	▼	立即同步
07/16 07:26:32	聽眾1	同意公開：是	聽眾1的問題	已公開	隱藏
07/16 07:26:51	聽眾2	同意公開：是	聽眾2的問題	重新公開	
07/16 07:27:21	聽眾3	同意公開：是	聽眾3的問題	已公開	隱藏
07/16 07:42:04	聽眾4	同意公開：否	聽眾4 (不公開)	不公開	

講座名稱 | 公開問題

講師已選擇公開的提問

☐ 隱藏暱稱 ☐ 新問題出現時捲到最下方 立即同步

共 2 題 | 最後更新：上午7:57:06

Q1 07/16 07:26:32 聽眾1

聽眾1的問題

Q2 07/16 07:27:21 聽眾3

聽眾3的問題

講座名稱

輸入暱稱與問題，不需要登入。

暱稱

☒ 在這台裝置記住暱稱

想問講師的問題

請清楚描述你的問題

0/300

☒ 我同意公開顯示這則問題

若取消勾選，講師仍看得到問題，但不會出現在公開問題清單。

送出問題

清除